

CHARGES

Activité

Document 1 : Protons et électrons : un équilibre électrique

Les protons et les électrons portent des charges électriques opposées : positives pour le proton et négatives pour l'électron. Il est possible de donner des valeurs à ces charges qui sont exprimées en **coulomb** (C).

La charge associée à un **proton** vaut $1,602 \times 10^{-19}$ C, alors que celle associée à un électron vaut $-1,602 \times 10^{-19}$ C. Les deux charges ont la même intensité mais des signes opposés. On appelle alors cette valeur ($1,602 \times 10^{-19}$), charge élémentaire que l'on note e .

Ainsi un **proton** aura une charge élémentaire égale à $+e$ et un **électron** une charge élémentaire égale à $-e$.

Document 2 : Neutralité de l'atome

Un atome est constitué d'un noyau et d'un cortège d'électrons. La charge du noyau peut être calculée comme étant la somme des charges des protons qui le constituent :

$$Q_{\text{noyau}} = Z \times (+e)$$

Cette charge sera exprimée en coulombs.

De même la charge du cortège électronique sera calculée pour un atome comme étant :

$$Q_{\text{électrons}} = N_{\text{électrons}} \times (-e)$$

Dans le cas d'un atome on aura

$$Q_{\text{noyau}} + Q_{\text{électrons}} = 0$$

→ l'atome n'a pas de charge.

Document 3 : Les ions monoatomiques

Les ions monoatomiques sont des atomes qui ont perdu ou gagné des électrons. Ainsi pour un ion donné, les charges positives du noyau ne compensent plus les charges négatives du cortège électronique ce qui mène à l'apparition d'une charge.

Exemple : l'ion **sodium** Na^+ , est un ion monoatomique dérivé de l'atome de sodium $^{23}_{11}\text{Na}$ qui a perdu un électron pour former un cation.

La charge portée par son noyau est de :

$$Q_{\text{noyau}} = Z \times (+e) = 11 \times (+1,602 \times 10^{-19}) = +1,762 \times 10^{-18} \text{ C}$$

La charge portée par son cortège électronique est de :

$$Q_{\text{électrons}} = (Z - 1) \times (-e) = (11 - 1) \times (-1,602 \times 10^{-19}) = -1,602 \times 10^{-18} \text{ C}$$

On aura pour cet ion une charge égale à :

$$Q_{\text{noyau}} + Q_{\text{électrons}} = +1,762 \times 10^{-18} + (-1,602 \times 10^{-18}) = +1,602 \times 10^{-19} \text{ C} = +e$$

L'ion sodium aura une charge **positive** $+e$

Compléter le tableau suivant en notant les calculs :

Entités chimique	Fe	Fe ³⁺	O ²⁻	Ca ²⁺	N ³⁻
Écriture symbolique du noyau					
Nombre de protons					
Nombre d'électrons					
Charge du noyau (en C)					
Charge du cortège électronique (en C)					
Charge totale (en C)					